Dendrometria

Apresentação da Disciplina

Gabriel Agostini Orso

gabrielorso16@gmail.com

Universidade Federal de Santa Maria

12 de março de 2026

Conteúdo Programático

Conteúdo Programático

- **UNIDADE 1 - CONTEXTUALIZAÇÃO**
  - → 1.1 - Contextualização
  - → 1.2 - Símbolos Florestais
- **UNIDADE 2 - DIÂMETRO**
  - → 2.1 - Diâmetro das árvores e área basal
  - → 2.2 - Medição do diâmetro
- **UNIDADE 3 - ALTURA DAS ÁRVORES**
  - → 3.1 - Altura das árvores - semelhança de triângulos e tangente de ângulos
  - → 3.2 - Relação Hipsométrica e sua modelagem matemática

Conteúdo Programático

- **UNIDADE 4 - MÉDIAS DENDROMÉTRICAS**
  - → 4.1 - Diâmetro
  - → 4.2 - Altura
- **UNIDADE 5 - VOLUMETRIA**
  - → 5.1 - Volume dos sólidos de revolução, volume das árvores, fatores e cocientes de forma e sua modelagem matemática
  - → 5.2 - Volume de toras, toretes e de cavacos de madeira

Conteúdo Programático

- **UNIDADE 6 - RELASCOPIA**
  - → 6.1 - Definição e desenvolvimento matemático
  - → 6.2 - Fatores de contagem e ângulo crítico
  - → 6.3 - Determinação da área basal, diâmetros e altura
  - → 6.4 - Cubagem de árvores em pé
  - → 6.5 - Altura formal, fator de forma, volume da árvore e do povoamento

Conteúdo Programático

- **UNIDADE 7 - CRESCIMENTO DAS ÁRVORES**
  - → 7.1 - Obtenção de dados para estudo do crescimento: parcelas permanentes, análise de tronco e séries de crescimento
  - → 7.2 - Crescimento das árvores, incrementos, curvas de crescimeento e incremento.
  - → 7.3 - Funções para descrever o crescimento
  - → 7.4 - Análise de tronco - preparação de amostras, medição e cálculo do diâmetro, altura, volume, fatores de forma e incrementos.

Horários

Horários

Práticas: Segundas-feiras 09:30 - 11:30

Teóricas: Quintas-feiras 12:30 - 14:30

> ⚠ **Atenção**
>
> Eventualmente os dias das práticas podem ser alternados para quintas-feiras.

Monitoria

> ⓘ **Monitoria**
>
> Há uma monitora para a disciplina. Mais informações sobre os horários de monitoria em breve.

Avaliações

Avaliações

A nota será composta por **três avaliações** com componentes **teórico e prático**, além da **entrega de exercícios** ao longo do semestre.

Avaliações	Data
1ª Prova Teórica (T1)	09/04/2026
1ª Prova Prática (P1)	13/04/2026
2ª Prova Teórica (T2)	25/05/2026
2ª Prova Prática (P2)	28/05/2026
3ª Prova Teórica (T3)	29/06/2026
3ª Prova Prática (P3)	02/07/2026
Atividades Complementares (AC)	-
Exame Final (NF)	09/07/2026

Avaliações

A nota de cada avaliação é composta pela **média dos componentes teórico e prático**.

$$A1 = \frac{T1 + P1}{2} \qquad A2 = \frac{T2 + P2}{2} \qquad A3 = \frac{T3 + P3}{2}$$

Cada avaliação (A) tem peso **30%**. As atividades complementares possuem peso total de **10%**.

A nota final (N) será calculada a partir da média ponderada

$$N = A1 \times 0.3 + A2 \times 0.3 + A3 \times 0.3 + AC \times 0.1$$

Critério de aprovação

Alunos que obterem $N \geq 7{,}0$ e presença $\geq 75\%$ serão considerados **aprovados sem exame**.

Alunos que obterem $N < 7{,}0$ e presença $\geq 75\%$ irão para **exame final**.

Alunos que obterem presença $< 75\%$ serão considerados **reprovados**

Alunos que forem para o exame final (EX) serão aprovados se a nova nota final (NF) for $NF \geq 5{,}0$.

$$NF = \frac{N + EX}{2}$$

Bibliografia

Bibliografia

Básica

CAMPOS, J. C. C.; LEITE, H. G. Mensuração florestal: perguntas e respostas. Viçosa: UFV, 2002. 407 p.

FINGER, C. A. G. Fundamentos de Biometria Florestal. Santa Maria: UFSM - CEPEF, 1992, 269 p.

MACHADO, S. A.; FIGUEIREDO FILHO, A. Dendrometria. Curitiba: A. Figueiredo Filho, 2003. 309 p

Bibliografia

Complementar

ASSMANN, E. The principles of forest yield study. Oxford: Pergamon Press, 1970. 506 p.

BITTERLICH, W.; SILVA, J. A. O relascópio: escala métrica e larga. Salzburg: FOB, 23 p.

DRAPER, N. R.; SMITH, H. Applied regression analysis. New York: J. Wiley, 1966. 407 p.

FINGER, C. A. G. Tabelas para o manejo florestal de Eucalyptus grandis e Eucalyptus saligna, em primeira e segunda rotações. Santa Maria: CEPEF/FATEC, 1997. 85 p.

Bibliografia

Complementar

FINGER, C. A. G.; SCHNEIDER, P. R. Padronização de símbolos florestais. Santa Maria: CEPEF/FATEC, 1988. 11 p.(Série técnica, 5)

FREESE, F. Metodos estadisticos elementales para tecnicos forestales. México: FAO, 1970. 102 p.

HUSCH, B.; MILLER, I. C.; BEERS, T. W. Forest Mensuration. New York: J. Wiley, 1982. 402 p.

KRAMER, H.; AKÇA, A. Leitfaden für dendrometrie und Bestandesinvertur. Frankfurt: J. D. Sauerland, 1982. 251 p.

LOETSCH, F.; ZOEHRER, F.; HALLER, K. E. Forest inventory. München: BLV, 1973. 469 p. 2 v.

Bibliografia

Complementar

PRODAN, M.; et. Al. Mensura Forestal. San José: GTZ/IICA, 1997. 561 p.

SCOLFORO, J. R. S. Biometria Florestal: técnica de regressão aplicada para estimar: volume, biomassa, relação hipsométrica e múltiplos produtos de madeira. Lavras: UFLA/Faepe, 1997. 298 p.

SILVA, J. A. Biometria e estatística florestal. Santa Maria: UFSM, 1977. 235 p.

SOARES, C. P. B. Dendrometria e inventário florestal. Viçosa: UFV, 2011. 272 p.

STEEL, R. G. D.; TORRIE, J. H. Principles and procedures of statistics. New York: Mc Graw-Hill, 1960. 481 p.